

Zad.7 Wyznacz równanie prostej, do której należy punkt $P(1, -1)$ i takiej, że odległość punktu $Q(8, -2)$ od tej prostej wynosi 5.

1) Podstawiamy punkt P do równania prostej i uzależniamy ją od współczynnika kierunkowego:

$$k: y = ax + b$$

$$P(1, -1) \in k \Leftrightarrow -1 = a + b$$

$$b = -1 - a$$

$$k: y = ax - 1 - a$$

$$k: -ax + y + 1 + a = 0$$

2) Wyznaczamy a ze wzoru na odległość punktu od prostej:

$$5 = \frac{|-8a - 2 + 1 + a|}{\sqrt{a^2 + 1}}$$

$$5\sqrt{a^2 + 1} = |-7a - 1| \quad |^2$$

$$25(a^2 + 1) = (-7a - 1)^2$$

$$25a^2 + 25 = 49a^2 + 14a + 1$$

$$24a^2 + 14a - 24 = 0$$

$$12a^2 + 7a - 12 = 0$$

$$\Delta = 49 - 4 \cdot 12 \cdot (-12) = 625, \sqrt{\Delta} = 25$$

$$a_1 = \frac{-7 + 25}{24} = \frac{18}{24} = \frac{3}{4} \Rightarrow b_1 = -1 - \frac{3}{4} = -\frac{7}{4}$$

$$a_2 = \frac{-7 - 25}{24} = \frac{-32}{24} = -\frac{4}{3} \Rightarrow b_2 = -1 + \frac{4}{3} = \frac{1}{3}$$

Dla prostej $Ax + By + C = 0$ odległość od punktu (x_0, y_0) wynosi:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Odp. $k: y = \frac{3}{4}x - \frac{7}{4}$ lub $k: y = -\frac{4}{3}x + \frac{1}{3}$.

